

Modelowanie matematyczne

Dokumentacja projektu końcowego

Tytuł: Krzywa pogoni

Autorzy: Skowroński Piotr, Czuba Krzysztof

Kierunek: Informatyka, studia 2 stopnia (sem. II)

Spis treści

1	Cel zadania	3
2	Opis teoretyczny	3
2.1	Wprowadzenie do problemu pościgu	3
2.2	Klasyczna krzywa pościgu (Pościg bezpośredni)	3
2.2.1	Model matematyczny 2D	3
2.2.2	Uogólnienie na przestrzeń 3D	4
2.2.3	Przestrzeń n-wymiarowa	4
2.3	Stały kąt namiarowania	4
2.3.1	Model matematyczny 2D	5
2.4	Nawigacja proporcjonalna	5
2.4.1	Model matematyczny 2D	5
2.5	Pościg cykliczny	5
2.5.1	Model matematyczny	6
2.6	Trajektorie celu	6
2.6.1	Ruch liniowy	6
2.6.2	Ruch po okręgu (2D)	6
2.6.3	Helisa (3D)	6
2.6.4	Krzywe Lissajous (3D)	6
2.7	Pościg na rozmaitościach riemannowskich	7
2.7.1	Pościg na sferze S^2	7
2.7.2	Pościg na torusie	7
2.8	Podsumowanie zaimplementowanych algorytmów	8
2.9	Trajektorie celu – implementacje	8

3	Implementacja	8
3.1	Architektura projektu	8
3.2	Struktura modułów	9
3.3	Podejście ciągłe vs. dyskretne	9
3.3.1	Symulacja ciągła	9
3.3.2	Symulacja dyskretna	9
4	Wyniki eksperymentów	10
4.1	Pościg 2D – Direct Pursuit	10
4.1.1	Cel nieruchomy	10
4.1.2	Cel poruszający się po okręgu	10
4.2	Pościg 2D – Constant Bearing	10
4.3	Pościg 2D – Proportional Navigation	10
4.4	Pościg cykliczny	10
4.5	Pościg 3D – Helix Target	11
4.6	Pościg 3D – Lissajous Target	11
4.7	Pościg n-wymiarowy	11
4.8	Pościg na sferze S^2	11
4.9	Pościg na torusie	11
5	Wnioski	12

1 Cel zadania

Celem projektu jest implementacja i analiza różnych strategii pościgu w przestrzeni euklidesowej oraz na rozmaitościach riemannowskich. Projekt obejmuje:

- Implementacja klasycznych strategii pościgu w 2D: bezpośredniego pościgu, pościgu przy stałym namiarze, nawigacji proporcjonalnej oraz pościgu cyklicznego.
- Rozszerzenie strategii na przestrzeń 3D oraz ogólną przestrzeń n -wymiarową
- Implementację pościgu na rozmaitościach riemannowskich: sfera S^2 oraz torus
- Rozwiązanie numeryczne równań różniczkowych opisujących ruch ścigającego i celu
- Analizę zachowania strategii dla różnych trajektorii celu (linia prosta, okrąg, helisa, krzywe Lissajous)
- Porównanie podejść ciągłych (ODE) i dyskretnych (iteracyjnych)
- Wizualizację trajektorii w 2D i 3D oraz analizę numeryczną dla wyższych wymiarów

2 Opis teoretyczny

2.1 Wprowadzenie do problemu pościgu

Problem pościgu polega na określeniu trajektorii ścigającego, który dąży do przechwycenia poruszającego się celu. W zależności od zastosowanej strategii, ścigający może celować bezpośrednio w aktualną pozycję celu, utrzymywać stały kąt namiarowania, lub stosować bardziej zaawansowane metody jak nawigacja proporcjonalna.

Problemy pościgu mają szerokie zastosowania praktyczne:

- Nawigacja rakiet i pocisków naprowadzanych
- Systemy autonomiczne (drony, roboty)
- Nawigacja morska i lotnicza
- Gry komputerowe (AI przeciwników)
- Optymalizacja trajektorii

2.2 Klasyczna krzywa pościgu (Pościg bezpośredni)

2.2.1 Model matematyczny 2D

W najprostszym przypadku pościgu bezpośredniego, ścigający w każdej chwili celuje bezpośrednio w aktualną pozycję celu. Stan układu w przestrzeni dwuwymiarowej $\mathbb{R}^2$ opisany jest wektorami:

- $\vec{p}(t) = [p_x(t), p_y(t)]^T$ – pozycja ścigającego
- $\vec{t}(t) = [t_x(t), t_y(t)]^T$ – pozycja celu

Równania różniczkowe opisujące ruch ścigającego w strategii pościgu bezpośredniego mają postać:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot \frac{\vec{t}(t) - \vec{p}(t)}{\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\|} \quad (1)$$

gdzie:

- $v_p > 0$ – prędkość skalarna ścigającego [m/s]
- $\vec{t}(t) - \vec{p}(t)$ – wektor skierowany od ścigającego do celu
- $\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\| = \sqrt{(t_x(t) - p_x(t))^2 + (t_y(t) - p_y(t))^2}$ – odległość euklidesowa

Ruch celu opisany jest niezależnym równaniem:

$$\frac{d\vec{t}(t)}{dt} = \vec{v}_t(t) \quad (2)$$

gdzie $\vec{v}_t(t)$ jest zadaną funkcją prędkości celu.

2.2.2 Uogólnienie na przestrzeń 3D

W przestrzeni trójwymiarowej $\mathbb{R}^3$, równania pościgu bezpośredniego mają analogiczną postać:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot \frac{\vec{t}(t) - \vec{p}(t)}{\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\|} \quad (3)$$

gdzie:

- $\vec{p}(t) = [p_x(t), p_y(t), p_z(t)]^T$ – pozycja ścigającego w 3D
- $\vec{t}(t) = [t_x(t), t_y(t), t_z(t)]^T$ – pozycja celu w 3D
- $\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\| = \sqrt{(t_x(t) - p_x(t))^2 + (t_y(t) - p_y(t))^2 + (t_z(t) - p_z(t))^2}$ – odległość euklidesowa w 3D

2.2.3 Przestrzeń n-wymiarowa

Dla ogólnej przestrzeni $\mathbb{R}^n$, strategia pościgu bezpośredniego generalizuje się do:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot \frac{\vec{t}(t) - \vec{p}(t)}{\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\|_2} \quad (4)$$

gdzie $\vec{p}, \vec{t} \in \mathbb{R}^n$ oraz $\|\cdot\|_2$ oznacza normę euklidesową:

$$\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (5)$$

2.3 Stały kąt namiarowania

W strategii stałego kąta namiarowania, ścigający porusza się pod stałym kątem β względem kierunku do celu. Prowadzi to do trajektorii w postaci spirali logarytmicznej.

2.3.1 Model matematyczny 2D

Kierunek ruchu ścigającego:

$$\theta_{\text{target}}(t) = \arctan 2(t_y(t) - p_y(t), t_x(t) - p_x(t)) \quad (6)$$

$$\theta_{\text{pursuer}}(t) = \theta_{\text{target}}(t) + \beta \quad (7)$$

Równanie ruchu:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot [\cos(\theta_{\text{pursuer}}(t)), \sin(\theta_{\text{pursuer}}(t))]^T \quad (8)$$

gdzie β jest stałym kątem namiarowania (parametr strategii).

2.4 Nawigacja proporcjonalna

Strategia nawigacji proporcjonalnej jest szeroko stosowana w naprowadzaniu pocisków. Prędkość kątowna ścigającego jest proporcjonalna do prędkości kątowej linii wzroku (Line-Of-Sight, LOS).

2.4.1 Model matematyczny 2D

Kąt linii wzroku:

$$\lambda(t) = \arctan 2(t_y(t) - p_y(t), t_x(t) - p_x(t)) \quad (9)$$

Prędkość kątowna LOS:

$$\dot{\lambda}(t) = \frac{d\lambda(t)}{dt} \quad (10)$$

Nowy kąt ruchu ścigającego:

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{current}} + N \cdot \Delta\lambda \quad (11)$$

gdzie:

- N – stała nawigacji (typowo $N \in [3, 5]$)
- $\Delta\lambda$ – zmiana kąta LOS w ostatnim kroku czasowym

Równanie ruchu:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = v_p \cdot [\cos(\theta_{\text{new}}), \sin(\theta_{\text{new}})]^T \quad (12)$$

2.5 Pościg cykliczny

W pościgu cyklicznym, n agentów jest ułożonych w konfiguracji początkowej (zazwyczaj okrąg), a każdy agent ściga kolejnego agenta według strategii pościgu bezpośredniego. Prowadzi to do zbieżności wszystkich agentów do wspólnego punktu centralnego.

2.5.1 Model matematyczny

Dla n agentów, stan układu składa się z $2n$ współrzędnych:

$$\vec{s}(t) = [x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n]^T \quad (13)$$

Równanie ruchu agenta i ($i = 1, 2, \dots, n$):

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = v_i \cdot \frac{\vec{p}_{i+1} - \vec{p}_i}{\|\vec{p}_{i+1} - \vec{p}_i\|} \quad (14)$$

gdzie $\vec{p}_{n+1} = \vec{p}_1$ (cykliczne indeksowanie).

2.6 Trajektorie celu

2.6.1 Ruch liniowy

Cel porusza się ze stałą prędkością:

$$\vec{v}_t(t) = \vec{v}_0 = \text{const} \quad (15)$$

2.6.2 Ruch po okręgu (2D)

Cel wykonuje ruch jednostajny po okręgu o promieniu r z prędkością kątową ω :

$$\vec{t}(t) = [r \cos(\omega t), r \sin(\omega t)]^T \quad (16)$$

2.6.3 Helisa (3D)

Trajektoria helisoidalna w przestrzeni 3D:

$$\vec{t}(t) = [r \cos(\omega t), r \sin(\omega t), v_z \cdot t]^T \quad (17)$$

gdzie:

- r – promień helisy
- ω – prędkość kątowa
- v_z – prędkość pionowa

2.6.4 Krzywe Lissajous (3D)

Trajektoria opisana przez niezależne oscylacje harmoniczne w każdej współrzędnej:

$$\vec{t}(t) = [A_x \sin(\omega_x t), A_y \sin(\omega_y t), A_z \sin(\omega_z t)]^T \quad (18)$$

gdzie:

- A_x, A_y, A_z – amplitudy oscylacji
- $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ – częstotliwościątowe

2.7 Pościg na rozmaitościach riemannowskich

2.7.1 Pościg na sferze S^2

Dla pościgu na powierzchni sfery o promieniu R , pozycje są parametryzowane współrzędnymi sferycznymi (r, θ, ϕ) :

- r – promień (stały, $r = R$)
- θ – kąt polarny (colatitude), $\theta \in [0, \pi]$
- ϕ – kąt azymutalny (longitude), $\phi \in [0, 2\pi)$

Konwersja do współrzędnych kartezjańskich:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \sin \theta \cos \phi \\ R \sin \theta \sin \phi \\ R \cos \theta \end{bmatrix} \quad (19)$$

Metryka riemannowska na sferze:

$$ds^2 = R^2 d\theta^2 + R^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \quad (20)$$

Kierunek ruchu ścigającego jest rzutowany na płaszczyznę styczną do sfery, zapewniając ruch geodezyjny.

Odległość kątowa między dwoma punktami na sferze:

$$d_{\text{angular}} = \arccos(\cos \theta_p \cos \theta_t + \sin \theta_p \sin \theta_t \cos(\phi_t - \phi_p)) \quad (21)$$

2.7.2 Pościg na torusie

Torus jest parametryzowany dwoma kątami (u, v) :

- $u \in [0, 2\pi)$ – kąt wokół głównej osi
- $v \in [0, 2\pi)$ – kąt wokół przekroju poprzecznego

Konwersja do współrzędnych kartezjańskich (R – promień główny, r – promień przekroju):

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (R + r \cos v) \cos u \\ (R + r \cos v) \sin u \\ r \sin v \end{bmatrix} \quad (22)$$

Metryka riemannowska na torusie:

$$ds^2 = (R + r \cos v)^2 du^2 + r^2 dv^2 \quad (23)$$

Odległość riemannowska obliczana jest z uwzględnieniem metryki oraz okresowości kątów (warunki brzegowe toroidalne).

2.8 Podsumowanie zaimplementowanych algorytmów

Tabela 1 przedstawia wszystkie zaimplementowane algorytmy pościgu.

Tablica 1: Zaimplementowane algorytmy pościgu

Algorytm	Wymiar	Typ	Moduł
Direct Pursuit	2D	Ciągły	d2.continuous
Constant Bearing	2D	Ciągły	d2.continuous
Proportional Navigation	2D	Ciągły	d2.continuous
Cyclic Pursuit	2D	Ciągły	d2.continuous
Direct Pursuit	2D	Dyskretny	d2.discrete
Constant Bearing	2D	Dyskretny	d2.discrete
Proportional Navigation	2D	Dyskretny	d2.discrete
Direct Pursuit	3D	Ciągły	d3.continuous
Direct Pursuit	n-wymiarowy	Ciągły	dn.continuous
Direct Pursuit	Sfera S^2	Ciągły	sphere.continuous
Direct Pursuit	Torus	Ciągły	torus.continuous

2.9 Trajektorie celu – implementacje

Tabela 2 przedstawia wszystkie zaimplementowane trajektorie celu.

Tablica 2: Zaimplementowane trajektorie celu

Trajektoria	Wymiar	Moduł
Ruch liniowy	2D	d2.continuous
Ruch po okręgu	2D	d2.continuous
Ruch liniowy	3D	d3.continuous
Helisa	3D	d3.continuous
Krzywe Lissajous	3D	d3.continuous
Ruch liniowy	n-wymiarowy	dn.continuous
Ruch na sferze	Sfera S^2	sphere.continuous
Ruch na torusie	Torus	torus.continuous

3 Implementacja

3.1 Architektura projektu

Projekt zaimplementowany jest w języku Python 3.12+ z wykorzystaniem następujących bibliotek:

- `numpy` – operacje na tablicach i wektoryzacja obliczeń
- `scipy` – rozwiązywanie równań różniczkowych (`solve_ivp`)
- `matplotlib` – wizualizacja 2D i animacje
- `plotly` – wizualizacja 3D interaktywna

3.2 Struktura modułów

- `common/` – klasy bazowe i wspólne narzędzia
 - `types.py` – definicje `Point2D`, `Point3D`, `PointND`, `Strategy`, `TargetStrategy`
 - `continuous_simulation.py` – symulacja ciągła z użyciem `solve_ivp`
- `d2/` – implementacje 2D (ciągłe i dyskretne)
- `d3/` – implementacje 3D (ciągłe)
- `dn/` – implementacje n-wymiarowe (ciągłe)
- `sphere/` – pościg na sferze S^2
- `torus/` – pościg na torusie
- `examples/` – przykładowe skrypty demonstracyjne

3.3 Podejście ciągłe vs. dyskretne

3.3.1 Symulacja ciągła

W podejściu ciągłym, równania różniczkowe są rozwiązywane numerycznie za pomocą metody Runge-Kutty (implementacja `scipy.integrate.solve_ivp`). Metoda ta zapewnia:

- Adaptacyjny krok czasowy
- Kontrolę błędu (tolerancje względne i bezwzględne)
- Detekcję zdarzeń (warunki terminalne, np. przechwycenie celu)
- Gęste wyjście (interpolacja trajektorii)

Funkcja `run_continuous_simulation()` przyjmuje:

- Strategię pościgu (`Strategy`)
- Strategię ruchu celu (`TargetStrategy`)
- Warunki początkowe
- Parametry symulacji (czas końcowy, tolerancje)

3.3.2 Symulacja dyskretna

W podejściu dyskretnym, równania są iterowane z ustalonym krokiem czasowym Δt :

$$\vec{p}_{k+1} = \vec{p}_k + \Delta t \cdot \vec{v}_p(\vec{p}_k, \vec{t}_k) \quad (24)$$

$$\vec{t}_{k+1} = \vec{t}_k + \Delta t \cdot \vec{v}_t(\vec{t}_k) \quad (25)$$

Podejście dyskretne jest prostsze w implementacji, ale może wprowadzać większe błędy numeryczne przy niewłaściwym doborze Δt .

4 Wyniki eksperymentów

4.1 Pościg 2D – Direct Pursuit

4.1.1 Cel nieruchomy

TODO: Analiza numeryczna dla celu nieruchomego:

- Porównanie czasu przechwycenia dla różnych prędkości ścigającego
- Długość trajektorii w funkcji pozycji początkowej
- Wykres trajektorii

4.1.2 Cel poruszający się po okręgu

TODO: Analiza numeryczna dla celu poruszającego się po okręgu:

- Wpływ prędkości kątowej celu ω na kształt trajektorii
- Warunek konieczny do przechwycenia: $v_p > v_t$
- Wykres trajektorii dla różnych ω

4.2 Pościg 2D – Constant Bearing

TODO: Analiza numeryczna:

- Kształt spirali logarytmicznej w funkcji kąta β
- Porównanie z Direct Pursuit – długość trajektorii, czas przechwycenia
- Wizualizacja dla $\beta \in \{0, 15, 30, 45\}$

4.3 Pościg 2D – Proportional Navigation

TODO: Analiza numeryczna:

- Wpływ stałej nawigacji N na trajektorię
- Porównanie efektywności: $N \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- Stabilność metody dla różnych kroków czasowych

4.4 Pościg cykliczny

TODO: Analiza numeryczna:

- Zbieżność do punktu centralnego dla $n \in \{3, 4, 6, 12, 18\}$ agentów
- Czas zbieżności w funkcji liczby agentów
- Kształt trajektorii zbiorczej

4.5 Pościg 3D – Helix Target

TODO: Analiza numeryczna:

- Wpływ parametrów helisy (r, ω, v_z) na trajektorię ścigającego
- Wizualizacja 3D trajektorii
- Czas przechwycenia w funkcji prędkości pionowej v_z

4.6 Pościg 3D – Lissajous Target

TODO: Analiza numeryczna:

- Wpływ stosunku częstotliwości $\omega_x : \omega_y : \omega_z$ na kształt krzywej
- Wizualizacja trajektorii dla różnych kombinacji parametrów
- Złożoność trajektorii ścigającego

4.7 Pościg n-wymiarowy

TODO: Analiza numeryczna:

- Porównanie czasu przechwycenia dla $n \in \{2, 3, 4, 5, 10, 20\}$ wymiarów
- Długość trajektorii w funkcji wymiaru
- Wpływ "przekleństwa wymiarowości" na efektywność pościgu

4.8 Pościg na sferze S^2

TODO: Analiza numeryczna:

- Trajektorie geodezyjne na powierzchni sfery
- Porównanie z pościgiem w $\mathbb{R}^3$ (projekcja)
- Wizualizacja 3D z renderowaniem sfery

4.9 Pościg na torusie

TODO: Analiza numeryczna:

- Wpływ stosunku promieni R/r na trajektorię
- Efekt topologii toroidalnej (periodyczność)
- Wizualizacja 3D z renderowaniem torusa

5 Wnioski

TODO: Podsumowanie wyników:

- Porównanie efektywności strategii (Direct, Constant Bearing, Proportional Navigation)
- Wnioski dotyczące zastosowań praktycznych
- Wpływ wymiaru przestrzeni na złożoność problemu
- Obserwacje dotyczące pościgu na rozmaitościach riemannowskich

Literatura

1. Wikipedia, *Pursuit curve*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pursuit_curve
2. Wikipedia, *Proportional navigation*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_navigation
3. Nahin, P. J. (2007). *Chases and Escapes: The Mathematics of Pursuit and Evasion*. Princeton University Press.
4. Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.
<https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
5. Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362.
<https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
6. do Carmo, M. P. (1992). *Riemannian Geometry*. Birkhäuser.
7. Shneydor, N. A. (1998). *Missile Guidance and Pursuit: Kinematics, Dynamics and Control*. Horwood Publishing.
8. Richardson, D. W. (1979). Cyclic Pursuit and Its Applications. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 29(1), 101-123.